

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

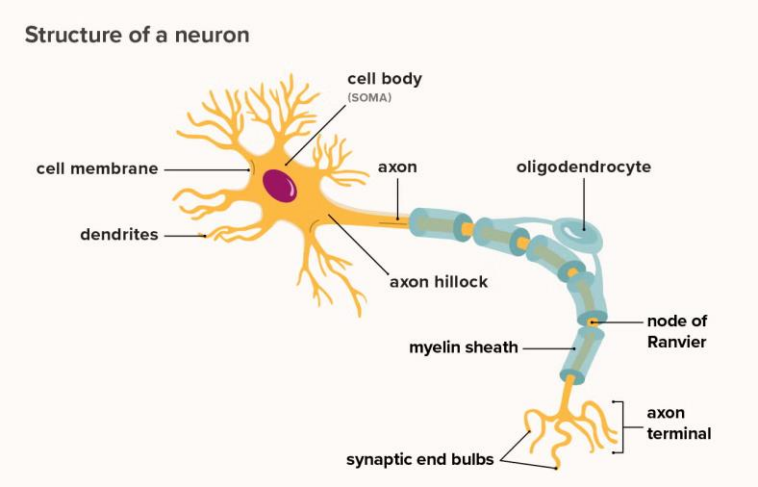
Basi Neurobiologiche dell'intelligenza

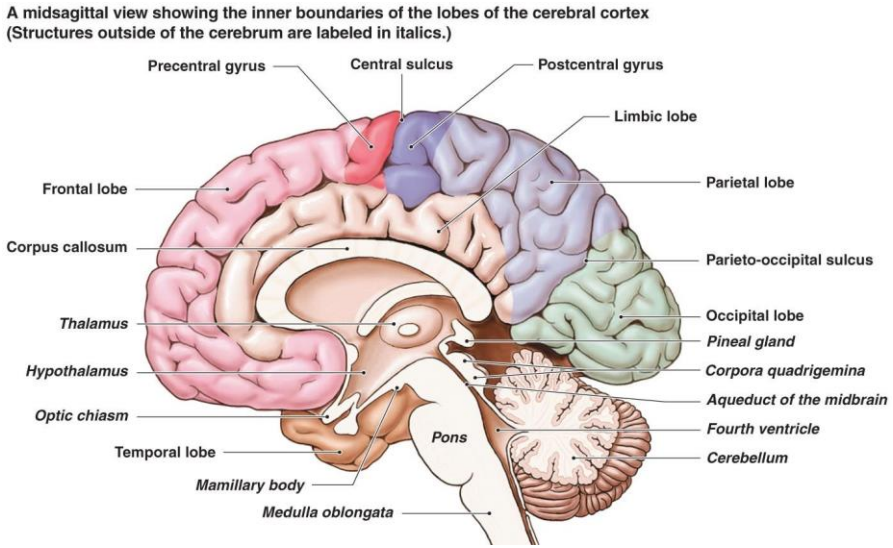
correlati neuroanatomici, connettivi e funzionali

⚠ QUESTE SLIDE CONTENGONO DIVERSI DETTAGLI TECNICI – VERRANNO INDICATE IN AULA DURANTE LEZIONE LE PARTI PIÙ RILEVANTI DA MEMORIZZARE PER L'ESAME

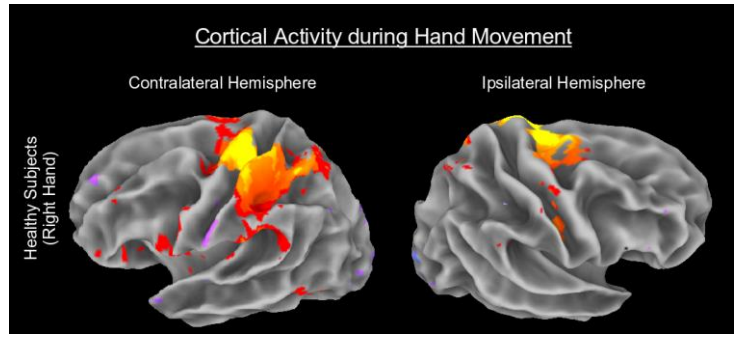
Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

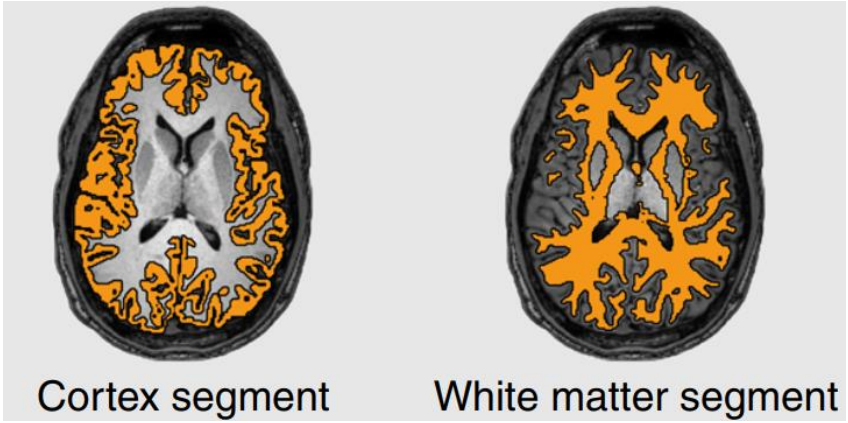
Recap





Brain activation – fMRI





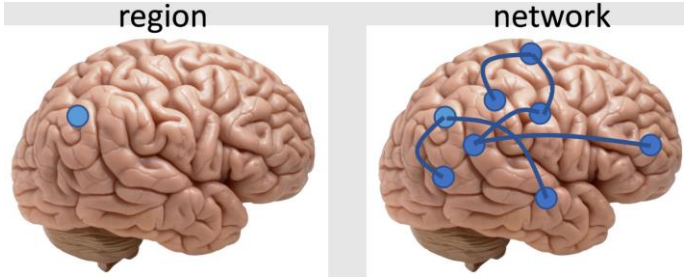
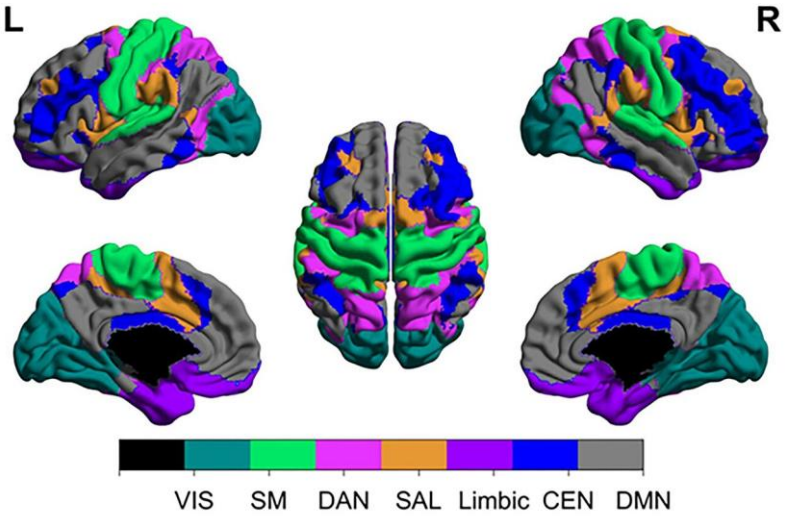


Figure 1. Anatomical topographies of canonical large-scale networks.
Networks were generated from those reported in Schaefer et al. (2018) with updated terminology.
VIS, visual; SM, somatomotor; DAN, dorsal attention network;
SAL, salience; CEN, central executive network; DMN, default mode network.



Large-scale brain networks and intra-axial tumor surgery: a narrative review of functional mapping techniques, critical needs, and scientific opportunities

Timothy F. Boerger, Peter Pahapill, Alissa M. Butts, Elsa Arocho-Quinones, Manoj Raghavan and Max O. Krucoff

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2023.1170419 2023

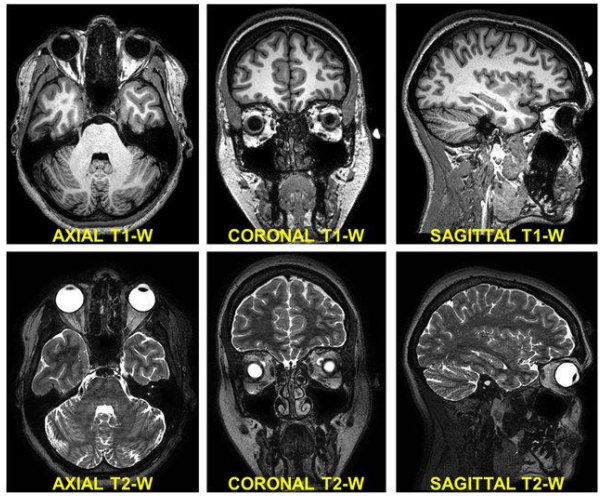
Recap alcuni metodi MRI

MRI: Magnetic Resonance Imaging *strutturale*

usa campo magnetico per rilevare segnale emesso da protoni idrogeno acqua

Macrostruttura statica 3D cervello:

- Volumi tessuti: sostanza grigia, bianca, liquido
- Spessore corticale in diverse aree
- Superfici, forma e circonvoluzioni

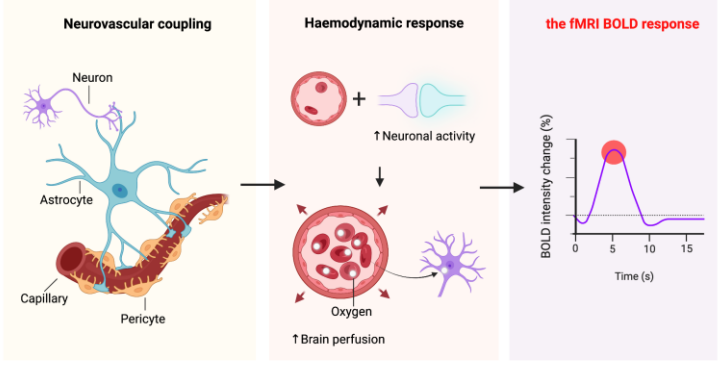


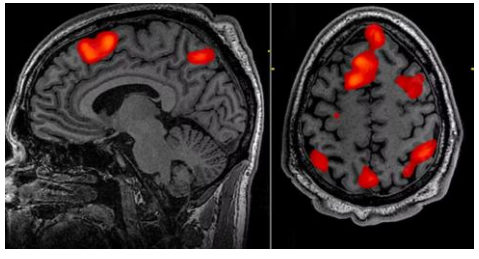


fMRI: functional Magnetic Resonance Imaging

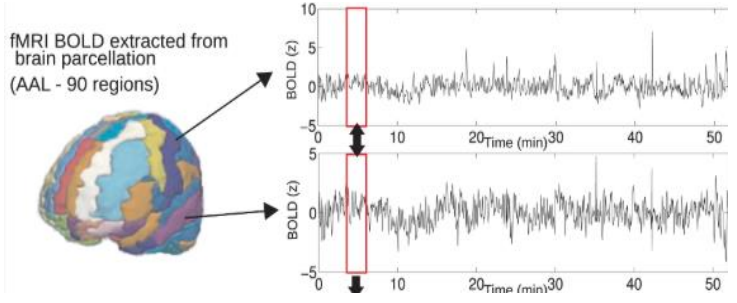
segnale BOLD (blood-oxygen-level-dependent) basato su diverse proprietà magnetiche emoglobina ossigenata vs non-ossigenata

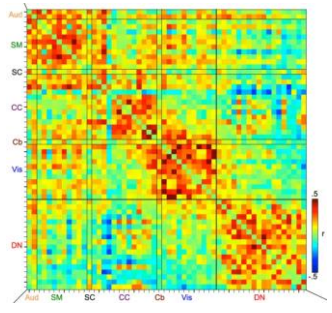
Immagine dinamica afflusso sangue per regione





- Livelli **attivazione** (sottrazione per area tra condizioni – es. *rest* vs *task*)
- **Connettività funzionale** durante stato (es. pattern coattivazioni aree durante *rest* o *task*) → connessioni forti tra regioni, cluster di voxel, rilevazioni *network* funzionali





Recap alcuni metodi MRI

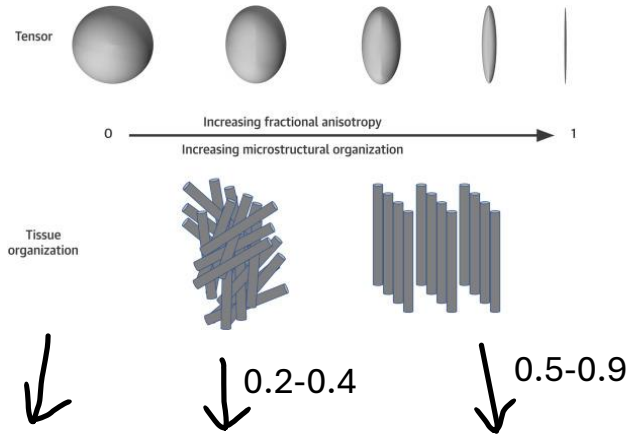
dMRI: Magnetic Resonance Imaging diffusiva: proprietà diffusione molecole d'acqua nei tessuti

modelli molto diffusi in neuroimaging per analisi microstrutture cerebrali

Diffusion Tensor Imaging (DTI)

microstruttura sostanza bianca

Fractional Anisotropy: tendenza diffusione acqua direzionata vs non-direzionata per voxel (da 0 a 1)



acqua libera, fluido cerebrospinale

Sostanza bianca danneggiata o tessuti meno fittamente organizzati (es. sostanza grigia)

Sostanza bianca più o meno integra, buona mielinizzazione fibre assonali

NODDI

neurite orientation dispersion and density imaging

microstruttura neuriti

ICVF (IntraCellular Volume Fraction)
spazio occupato da neuriti, densità neuriti

ODI (Orientation Dispersion Index)
orientamento neuriti (ODI basso: coerenza orientamento; ODI alto: dispersione)

ISO (Isotropic fraction)
acqua libera extra-neuritica

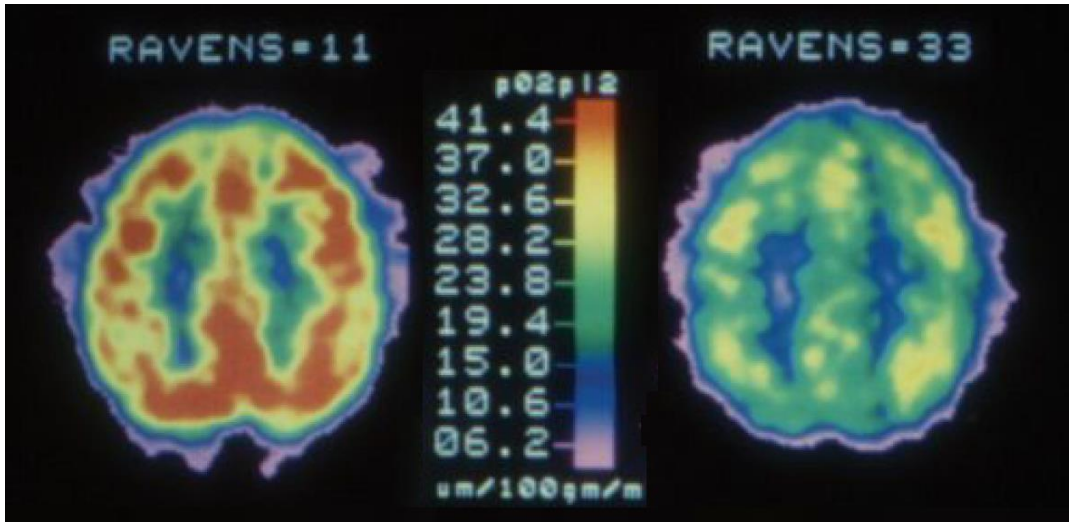
*«I neuroscienziati hanno accumulato evidenza che **g** sia realmente legato all'anatomia e al funzionamento del cervello umano»* (Warne, 2020)

Qual è l'obiettivo?

NON *«quali aree cerebrali si attivano quando si svolge un test di intelligenza»*

MA *«quali caratteristiche cerebrali (livelli, pattern di attivazione, macro/micro-struttura cerebrale) distinguono persone con diverso QI?»*

Es. attivazione diffusa durante svolgimento *Matrici di Raven*, con aree occipitali certamente coinvolte per elaborazione visiva



MA aree occipitali non distinguono chi ha migliore vs peggiore prestazione. Potrebbe essere più utile considerare l'attivazione generale, o il ruolo di alcune aree specifiche, o le dinamiche di attivazione di network nel tempo

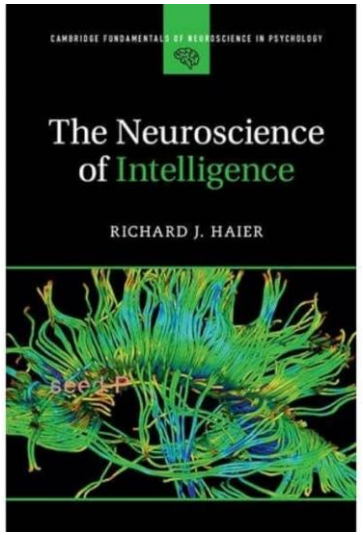
*«La ricerca sulle basi neurobiologiche di **g** è ancora **solo all'inizio**»* (Warne, 2020)

Cautela generale

I dati delle neuroscienze sono molto «rumorosi», e in passato spesso raccolti con campioni piccoli (N ≪ 200) o viziati da limiti metodologici (es. *publication bias*; mancato controllo test multipli; *leakage* informazione in *cross-validation*)

è frequente trovare **risultati NON replicati** in studi successivi, o replicati parzialmente e con effetti MOLTO PIÙ PICCOLI di quanto inizialmente si credesse

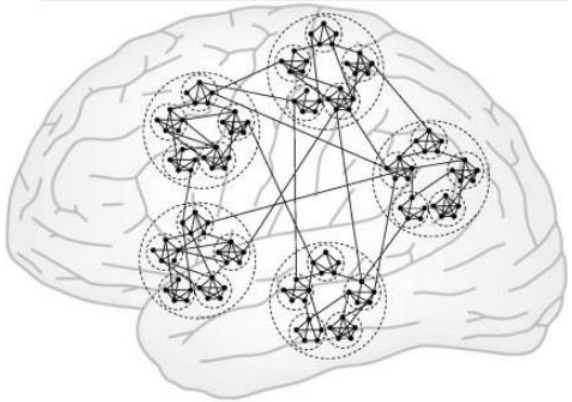
Il **libro di Haier è eccellente** nel suo equilibrio, cautela, capacità di integrare neuroscienze e psicometria **senza trionfalismi**, capendo quali risultati siano robusti e quali no



Per fortuna **la scienza** si **autocorregge** 😊 È fondamentale essere **critici**, **scettici**, e basare conclusioni su **risultati consolidati nel tempo** e **replicati più volte** da gruppi **indipendenti. Nessun singolo studio è mai definitivo**

Esempio

van den Heuvel (2009)



fMRI a riposo - **N = 19**

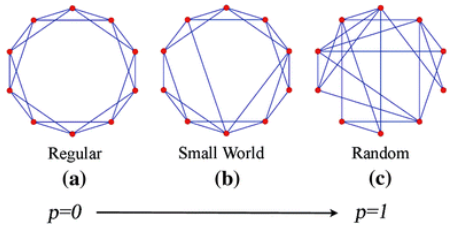
9500 «nodi»
(voxel di materia grigia)

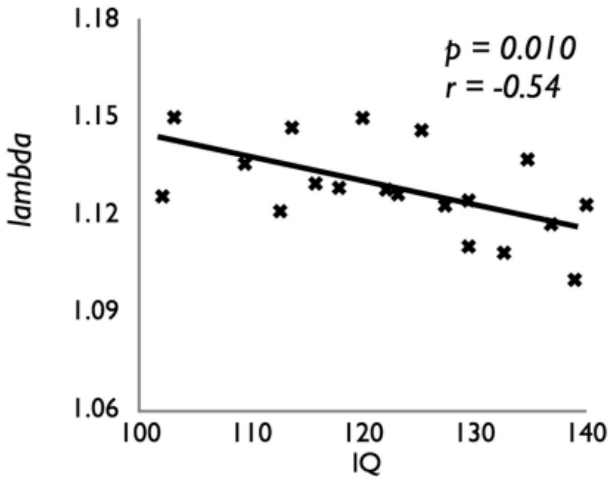
J Neurosci. 2009 Jun 10;29(23):7619-24. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1443-09.2009.

Efficiency of functional brain networks and intellectual performance

Martijn P van den Heuvel [1], Cornelis J Stam, René S Kahn, Hilleke E Hulshoff Pol

NON REPLICATO





$$\lambda = \frac{L}{L_{rand}}$$

$$L = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d_{i,j}$$

Illusione che **indici globali** di efficienza dell'architettura funzionale potessero **spiegare *fortemente* l'intelligenza**: al tempo fu creduto «rivoluzionario»

Indice λ di efficienza della connettività (funzionale) del cervello («small-worldness»: molti cluster densamente connessi + pochi forti collegamenti tra cluster diversi) sembrava predire **QI** con **r = –0.54** (addirittura –0.57 correggendo per età)

Esempio

van den Heuvel (2009)

fMRI a riposo - **N = 19**

J Neurosci. 2009 Jun 10;29(23):7619-24. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1443-09.2009.

Efficiency of functional brain networks and intellectual performance

Martijn P van den Heuvel [1], Cornelis J Stam, René S Kahn, Hilleke E Hulshoff Pol

NON REPLICATO

JOURNAL ARTICLE

Regional, but not brain-wide, graph theoretic measures are robustly and reproducibly linked to general cognitive ability

M Fiona Molloy ✉, Aman Taxali, Mike Angstadt, Tristan Greathouse, Katherine Toda-Thorne, Katherine L McCurry, Alexander Weigard, Omid Kardan, Lily Burchell, Maria Dziubinski ... Show more

Cerebral Cortex, Volume 35, Issue 4, April 2025, bhaf074, https://doi.org/10.1093/cercor/bhaf074

Published: 11 April 2025 **Article history** ▾

Molloy et al. (2025)
grandi campioni (ABCD study: **N = 5937**; HCP: **N = 847**)

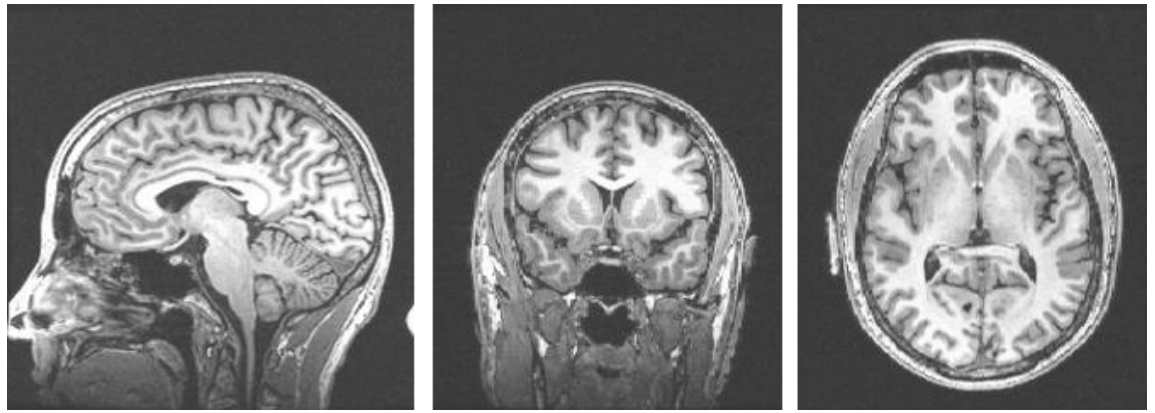
→ indici globali di efficienza / «*small-worldness*» **NON significativi** nel predire QI

mix di molti indici di connettività funzionale **locale entro-network** (presenza di voxel molto interconnessi all'interno di diversi network che coinvolgono corteccia frontale, parietale, temporale, cingolato posteriore, striato e cervelletto), sembra complessivamente raggiungere significatività statistica, comunque con effetto modesto (r = 0.18)

Esempio

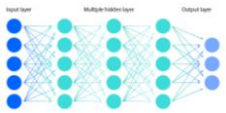
ABCD Neurocognitive Prediction Challenge 2019 (by NIMH)

"gara" per predire intelligenza fluida/QI a partire da **MRI strutturale** con ampio campione (**N = 3739**)



Challenge era prevedere QI in base a tutta l'informazione possibile dai dati MRI strutturali del cervello (al netto del volume totale)

Corsa all'uso metodi avanzati machine learning, es. deep learning con neural network



spesso veniva dato come input immagine MRI grezza

milioni di parametri delle *neural network* avrebbero dovuto estrarre informazione non altrimenti processabile in alcun modo *theory-driven*, né sintetizzabile in poche metriche semplici (*machine learning* classico)

- 29 submission da team di ricerca, 24 accettati, 21 paper finali pubblicati
- Un ulteriore campione era stato tenuto «nascosto» per test (**N = 4515**)

Esempio

ABCD Neurocognitive Prediction Challenge 2019 (by NIMH)

Nonostante molti tentativi indipendenti e un campione ampio, la **capacità di predire QI** da indici di struttura anatomica (al netto del brain volume) era **praticamente nulla**

Metodo "vincitore" **prediceva QI** nel campione test in modo **significativo** con appena **r = 0.03**

usava *machine learning* classico, NON deep learning

molti si illudevano di avere ottima capacità predittiva: in scenari simili studi precedenti riportavano **r > 0.40** usando *machine learning* classica o fino a **r > 0.70** con deep *learning*, perché i metodi funzionavano bene su campione *training* e sui *test* interni, ma poi **predizione *out-of-sample*** (campione diverso) è risultata **quasi nulla**

- Caratteristiche strutturali oltre volume totale poco utili (meglio funzionali)
- Metodi *deep learning* rischiano di ingannare enormemente: perfino *cross-validation* entro campione non basta, serve campione del tutto indipendente

Il problema dell'Overfitting e della *Cross-validation*

Uso metodi di *machine / deep learning* giustificato da dati di *neuroimaging* altamente complessi: informazione può essere «nascosta», distribuita, non-lineare

MA … se analizzo molte migliaia di pezzettini di informazione neuro, ma poi ho solo decine / centinaia / al più migliaia di individui/QI, rischio di creare un modello che «impara» esattamente il QI di ciascun partecipante usando la sua precisa combinazione di caratteristiche → *«overfitting»*

SOLUZIONE → dividere in *training* vs *validation set* (cross-validation)

⚠ MA attenzione: può essere difficile per leakage informazione (es. in *ABCD Neurocognitive Prediction Challenge 2019* i dati erano raggruppati per ospedale o per famiglie e perfino gemelli … per cui parte dell'informazione veniva ripetuta in *training* e *validation set*) → serve campione distinto e del tutto indipendente

Il problema della Potenza statistica

PLOS Medicine

ESSAY

Why Most Published Research Findings Are False

John P. A. Ioannidis

Published: August 30, 2005 • https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124

2005: inizio «crisi della replicabilità»: consapevolezza che gran parte degli studi sono troppo *piccoli* e *rumorosi* per poter rilevare attendibilmente effetti veri credibili, e i **falsi positivi potrebbero essere più dei veri positivi**

nature reviews neuroscience

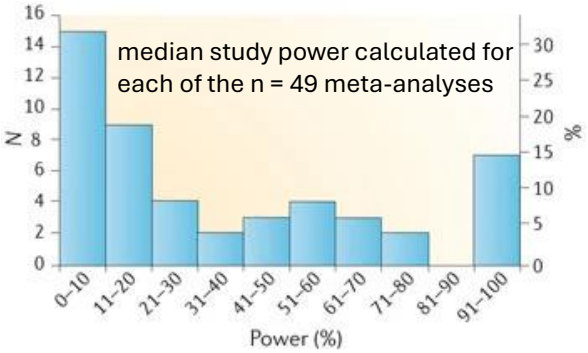
Analysis | Published: 10 April 2013

Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience

Katherine S. Button, John P. A. Ioannidis, Claire Mokrysz, Brian A. Nosek, Jonathan Flint, Emma S. J. Robinson & Marcus R. Munafò

Nature Reviews Neuroscience **14**, 365–376 (2013) | Cite this article

2013: stima che gli studi nelle **neuroscienze** abbiano una **potenza statistica ~8-31%,** causando **bassa replicabilità** dei risultati e **sovrastima degli effetti**



PLOS Biology

META-RESEARCH ARTICLE

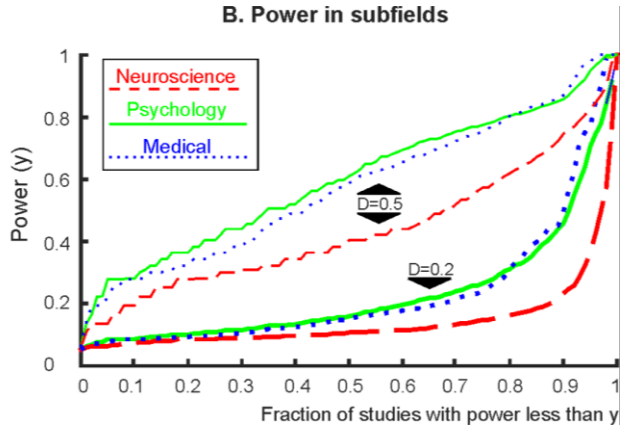
Empirical assessment of published effect sizes and power in the recent cognitive neuroscience and psychology literature

Denes Szucs, John P. A. Ioannidis

Published: March 2, 2017 • https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000797

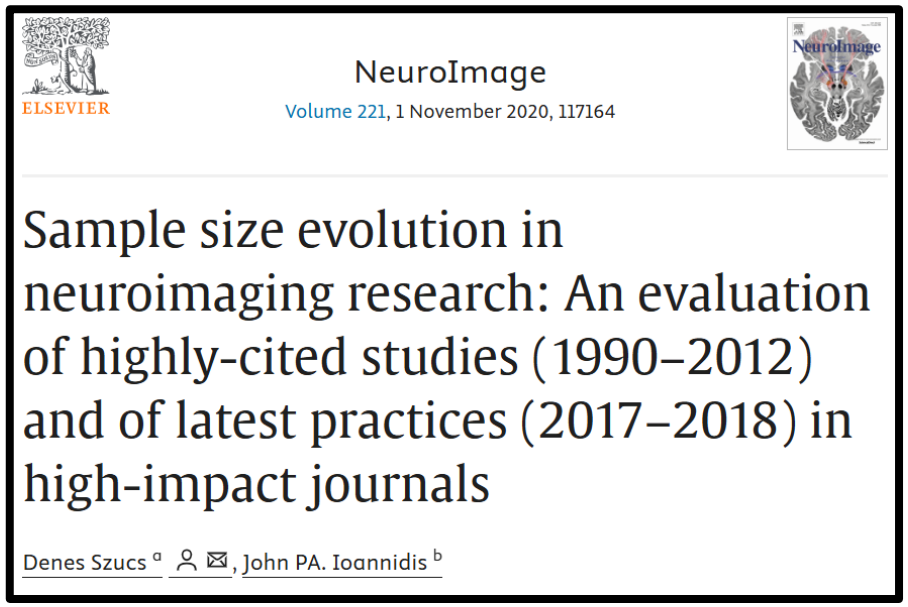
2017: rispetto a medicina e psicologia, le **neuroscienze** hanno **potenza statistica nettamente inferiore**, generalmente molto al di sotto di quanto considerato accettabile

NO segnali di miglioramento al 2017



Oggi … segnali di miglioramento: grandi consorzi come ENIGMA, ABCD, HCP che stanno cercando di aggregare dati di neuroimmagine su migliaia di partecipanti a livello internazionale

Il problema della Potenza statistica



NeuroImage

Volume 221, 1 November 2020, 117164

Sample size evolution in neuroimaging research: An evaluation of highly-cited studies (1990–2012) and of latest practices (2017–2018) in high-impact journals

Denes Szucs [a], John PA. Ioannidis [b]

Analisi su 1308 articoli neuroscienze MRI / fMRI più citati 1990-2012 (k = 1038) e 2017-2018 (k = 270)

- Campione mediano articoli fMRI 1990-2012 è N =12 per studi sperimentali (N = 14.5 per studi clinici)
- Nel 2017-2018 è salito a N = 23.5 (rate di +0.74 soggetti/anno)

- Un po' meglio studi sMRI clinici: campione mediano N = 50 nel 1990-2012
- Solo 14% studi dichiara esclusione partecipanti, con n ≈ 4-6 esclusi per studio sperimentale (n ≈ 8 per studio clinico) in fMRI
- Power analysis appare solo nel 2017-2018, solo k = 3-4% studi la dichiara a priori

ma allora, cosa sappiamo davvero?

Volume cerebrale totale

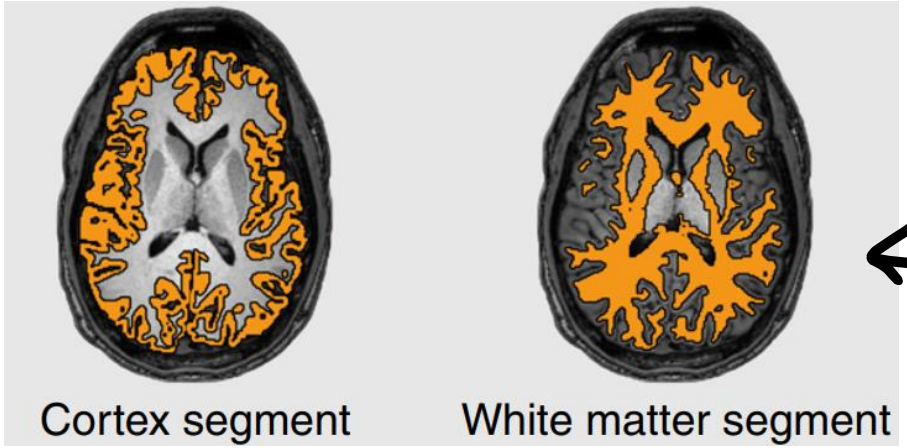


rimane l'evidenza più solida (Haier, 2017; Warne, 2020)

Correlazione volume totale–QI: **r ≈ 0.20-0.30**

in passato si citava fino a r = 0.40, ma meta-analisi recenti spingono attorno a r = 0.24-0.27

Il fattore **«volume»** è specialmente guidato da **superficie totale + spessore** della **sostanza grigia** nella **corteccia**

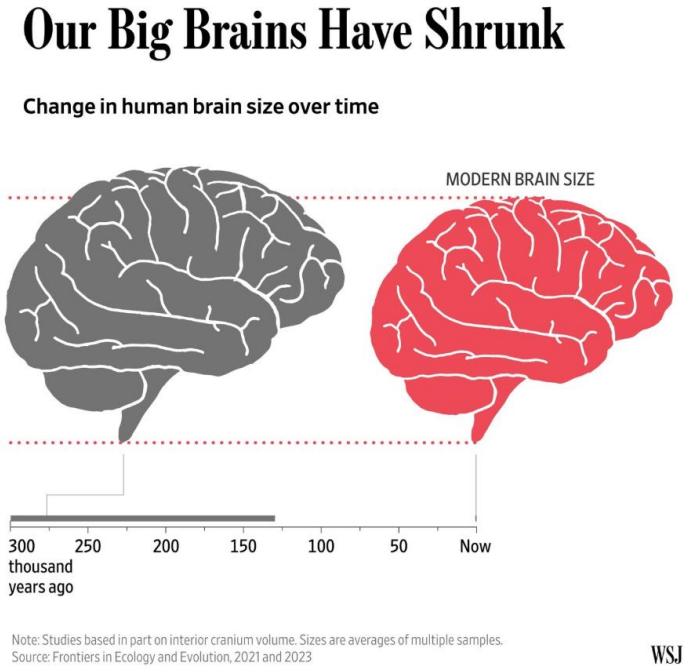


non sembra ci siano **particolari aree** di rilevanza realmente specifica (ma ci si è ingannati più volte! cf. Lewis et al., 2024)

La **sostanza bianca** (fasci assoni) è importante per **integrità** e caratteristiche **microstrutturali**, non tanto per volume

Volume cerebrale totale ?

attenzione comunque a non attribuire *troppa* importanza



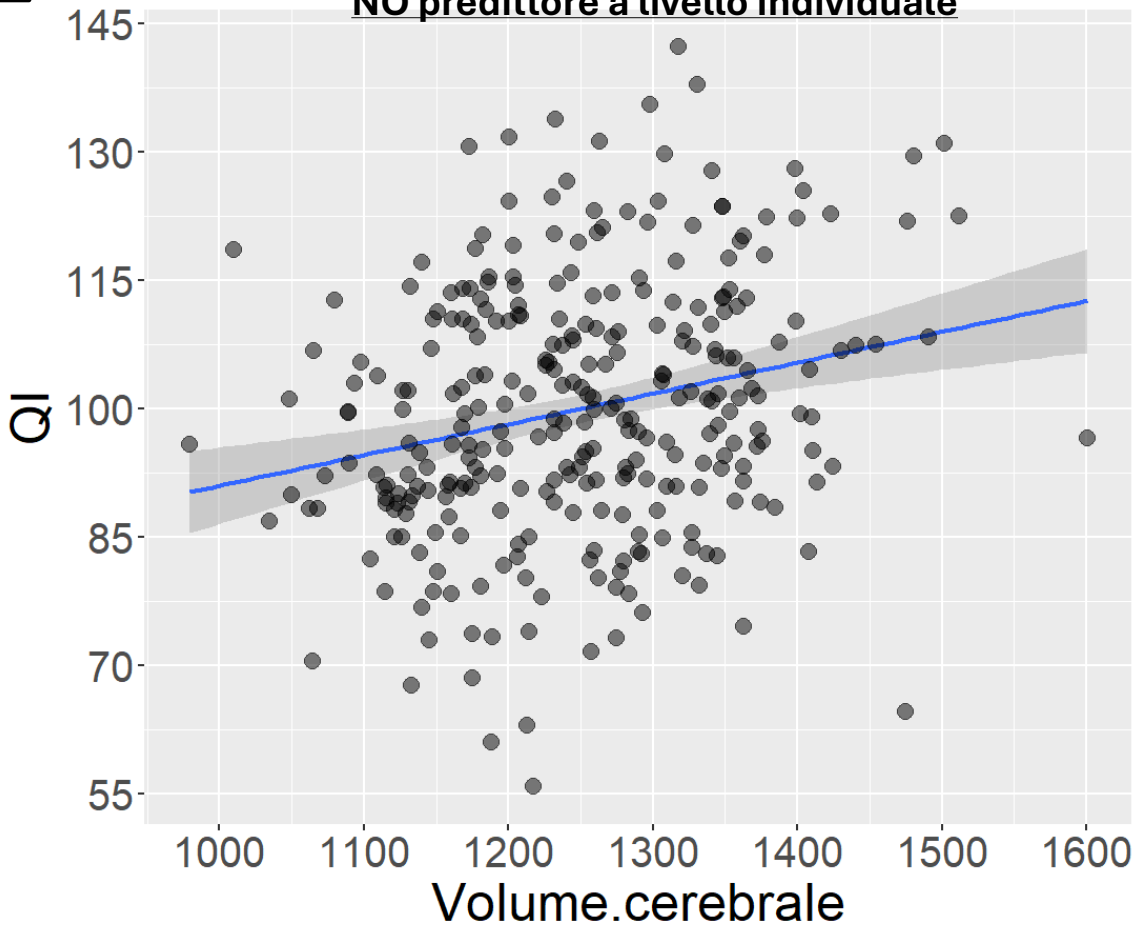
Cervello sembra essersi **ristretto** nel corso dell'**evoluzione** negli ultimi 300.000 anni – siamo diventati meno intelligenti? Probabilmente no!



differenze di genere nel volume ~10% MA **stesso QI medio**

effetto sicuro ma «modesto»

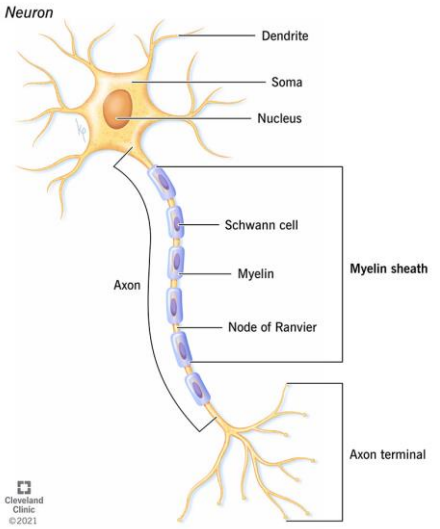
NO predittore a livello individuale



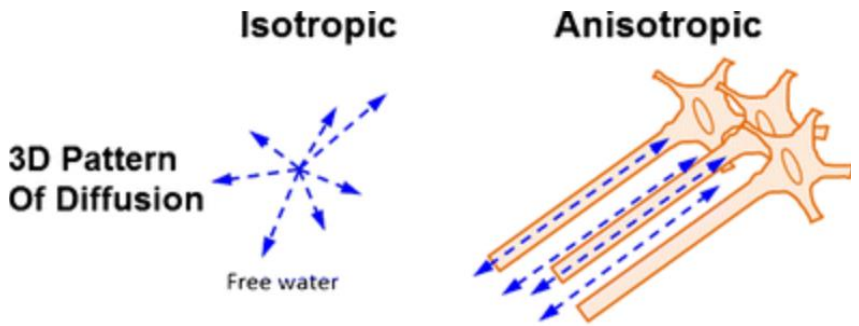
(dati simulati su valori realistici e r = 0.24)

Integrità fasci sostanza bianca

Non solo volume, ma anche «cablaggio»
Proprietà microstrutturali che suggeriscono importanza **buona mielinizzazione** (poca dispersione segnale neurale) + **connettività efficiente / coerenti** tra regioni del cervello a **lungo raggio**

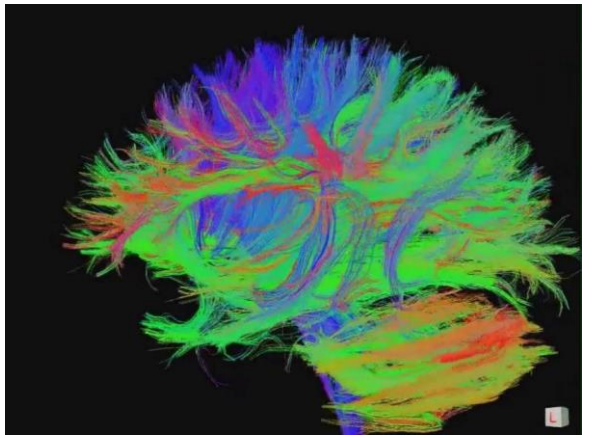


↳ Alta ***anisotropia frazionaria*** (FA, movimento coerente delle molecole d'acqua negli assoni al lungo raggio, misurata al Diffusion Tensor Imaging [DTI]) correlata ad alto QI ($r \approx 0.20$)



FA particolarmente importante in:

- tratti connettivi **fronto-parietali** (connessioni lobi frontali–parietali)
- **corpo calloso** (connessioni tra emisferi)

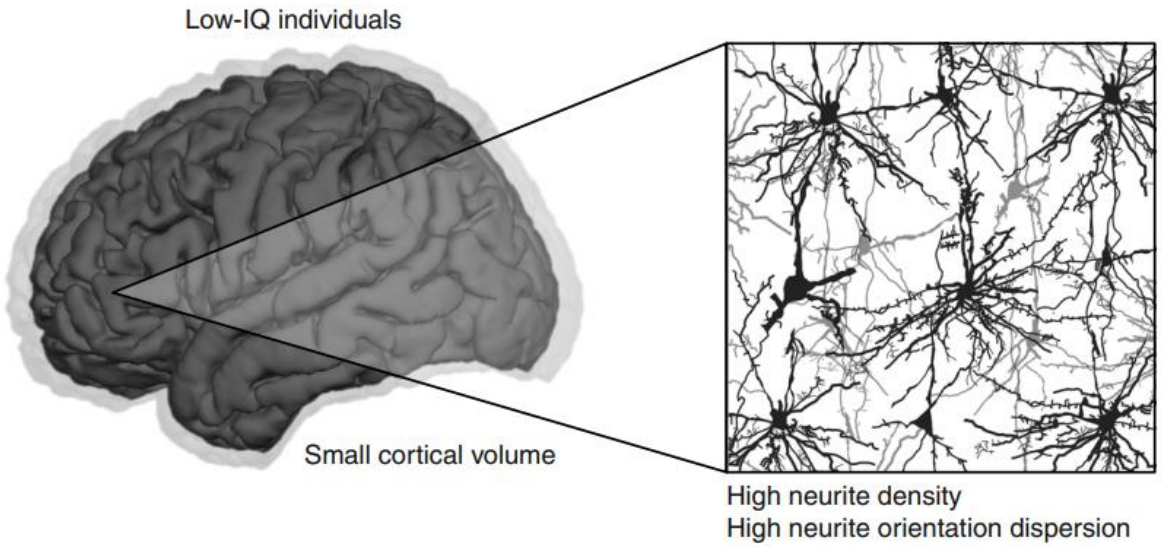


Spiccato deterioramento in invecchiamento coincide con declino cognitivo (infatti ben riflesso da *Velocità Elaborazione*)

Arborizzazione neuritica nella corteccia e *pruning*

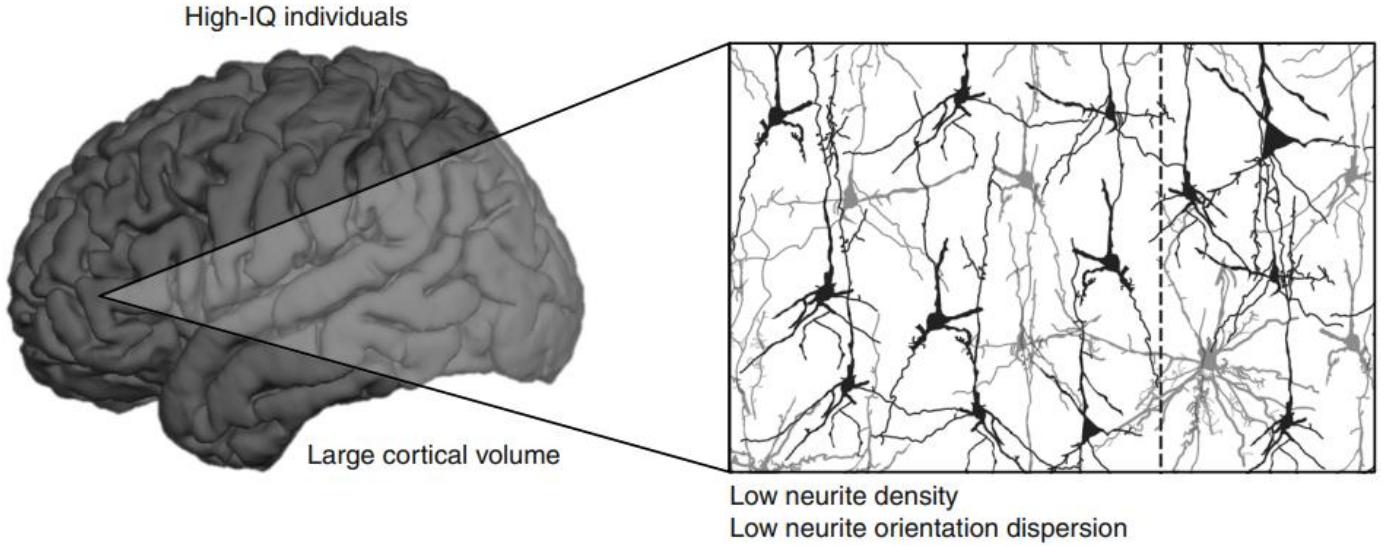
Genç et al. (2018)

N = 259



- Indice densità neuriti: r = –0.13
- Indice dispersione orientamento, r = –0.21
- Indice volume frazionario (acqua libera): r = 0.02

(misure indirette via Diffusion Tensor Imaging [DTI], modello *Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging* [NODDI], con voxel 2 x 2 x 2 mm)

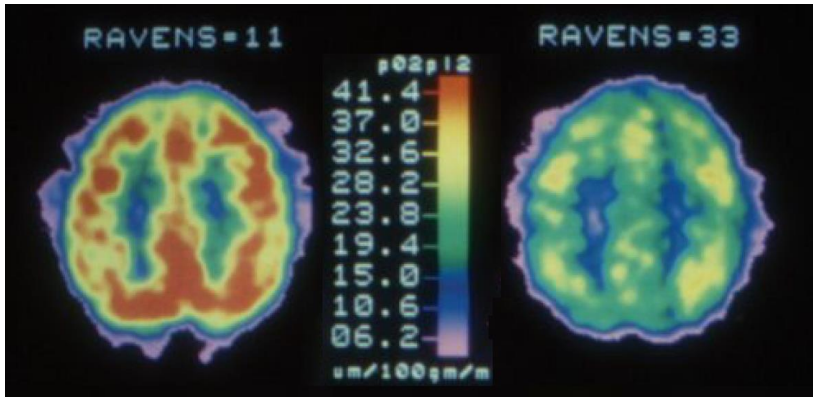


interpretato come: più neuroni, ma NON tante connessioni BENSÌ ottimizzate; «rete efficiente»

→ Molto *sviluppo neuronale precoce* + *pruning deciso,* eliminazione connessioni non utili, poca dispersione segnale

Attivazione efficiente, metabolismo parsimonioso

Haier et al. (1988): glucosio radioattivo + PET:
minore (anziché maggiore) attivazione metabolica cerebrale durante compiti cognitivi a parità di prestazione (Matrici di Raven)



aneddoto sul Tetris (Haier et al., 1992) → soggetti con molte ore di gioco diventavano «esperti» e mostravano *minore* attività corticale durante gioco

cervello intelligente ***ottiene stesso risultato con meno dispendio / attivazione***

evidenza originale NON replicata (Basten et al., 2013; Lipp et al. 2012)
MA idea riconfermata con specifiche, es.

- minore attivazione *default mode network* vs maggiore in aree task-specifiche
- minore riconfigurazione connessioni funzionali da *rest* a *task*

Attivazione efficiente

Alto QI → minore riconfigurazione connettività funzionale rest-task e task-task

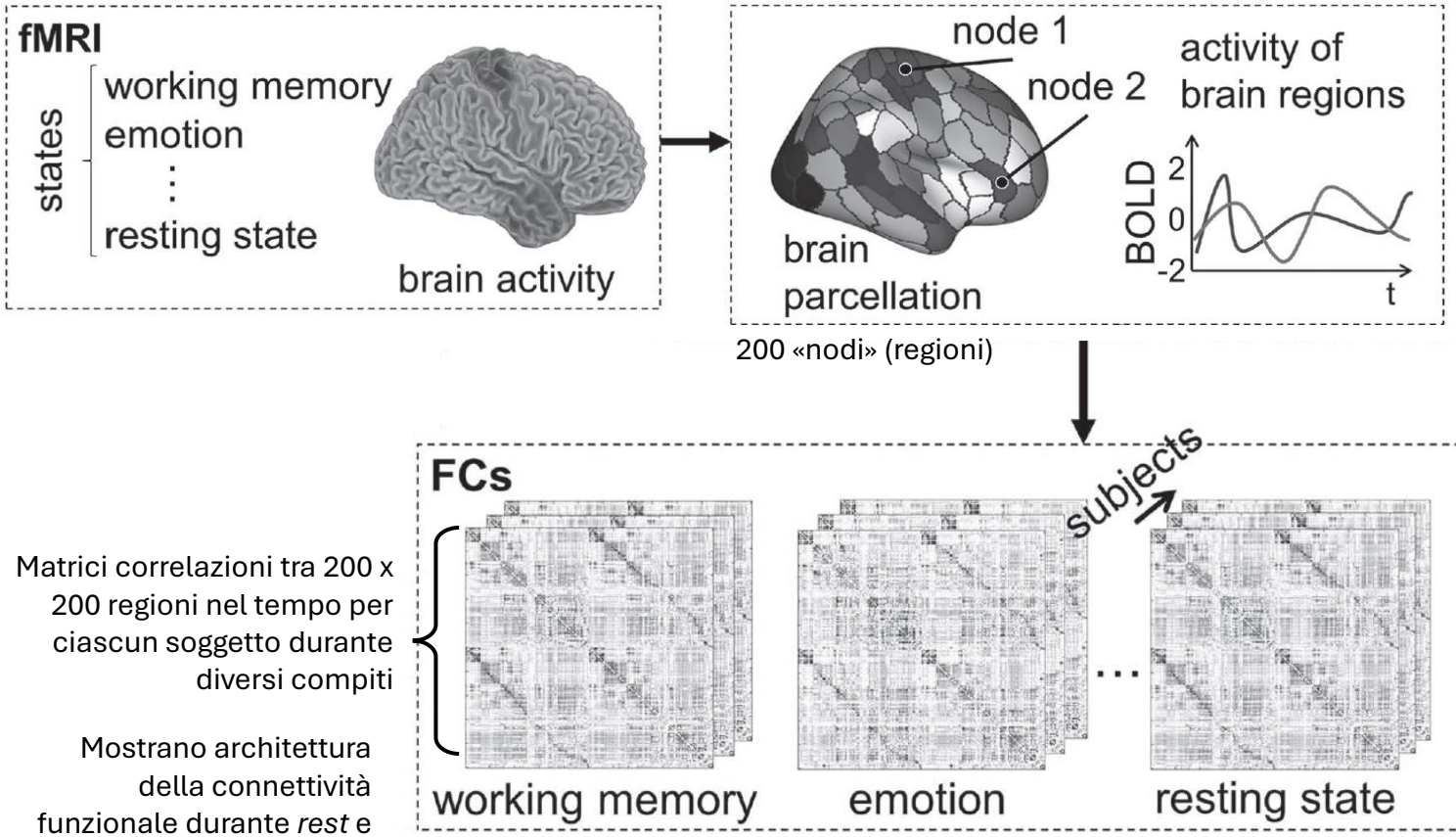
CEREBRAL CORTEX

Multitask brain network reconfiguration is inversely associated with human intelligence

Jonas A Thiele, Joshua Faskowitz, Olaf Sporns, Kirsten Hilger

Cerebral Cortex, Volume 32, Issue 19, 1 October 2022, Pages 4172–4182

Thiele et al. (2022) analisi dati *Human Connectome Project* (N = 812); replicato su campioni indipendenti (N = 138 e N = 184)

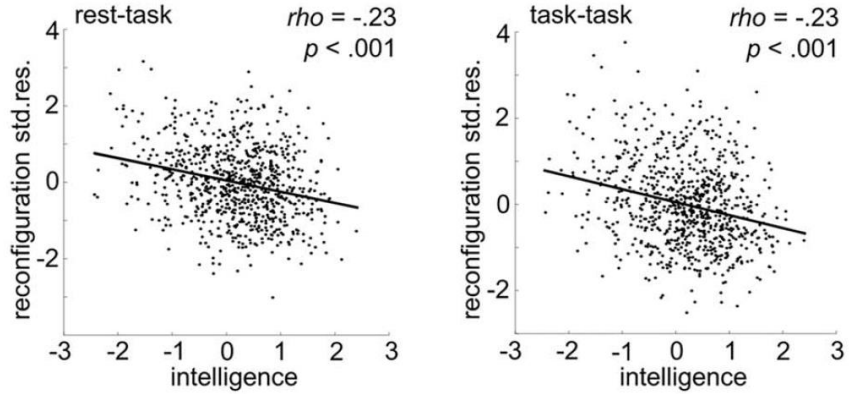


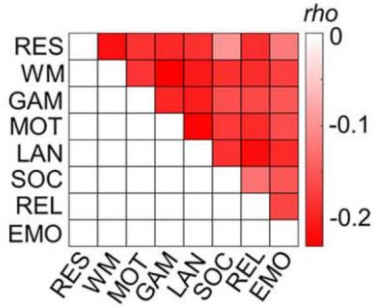
Matrici correlazioni tra 200 x 200 regioni nel tempo per ciascun soggetto durante diversi compiti

Mostrano architettura della connettività funzionale durante *rest* e diversi *task*

Cosine distance tra matrici di connettività dello stesso soggetto durante *rest* vs diversi *task*

poi correlata con QI precedentemente misurato



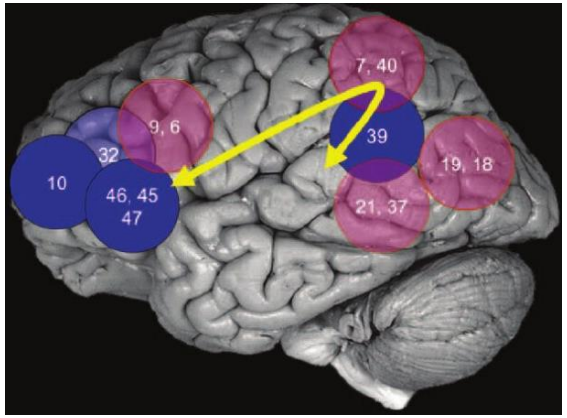


Alto QI = Connessioni funzionali «a riposo» già simili a quelle richieste per compiti cognitivi («task-readiness»?)

Parieto-Frontal Integration Theory (P-FIT)

Jung e Haier (2007)

Oggi il framework teorico più citato (teoria «traliccio», Deary et al., 2021)



- Integra tutti i punti visti prima
- Aree **frontali** e **parietali** avrebbero ruolo privilegiato
  - *Parietali*: integrazione sensoriale multimodale, astrazione
  - *Frontali*: pianificazione, presa di decisioni
- MA sviluppo moderno: intelligenza sempre meno associata **a singole aree o specifici network connettivi**, e considerata distribuita su lavoro di molte aree e network
- *«Integration»:* enfasi su connettività sia funzionale sia (micro)strutturale (es. integrità **fasci sostanza bianca** = qualità e velocità trasmissione segnale)
- **Focus su g** – mancano forti evidenze replicate di correlati delle differenze individuali in abilità intellettive specifiche al netto di g

In sintesi

Quali caratteristiche neurobiologiche identificano un cervello capace di esprimere maggiore g?

Caratteristiche «globali», naturalmente *g-focused*:

- Volume cerebrale totale
- Integrità sostanza bianca (spec. fasci fronto-parietali, corpo calloso)
- Arborizzazione dendritica efficiente (buon pruning)
- Attivazione neurale efficiente durante i compiti, metabolismo parsimonioso
- Possibili indici di connettività funzionale entro-network a riposo (Molloy et al., 2025)

→ NESSUN indicatore è adeguatamente predittivo del QI a livello INDIVIDUALE. Inoltre diversi correlati potrebbero essere parzialmente COLLINEARI (bisognerebbe controllare «tutto insieme» in campioni molto grandi, difficile da fare)

→ Framework teorico più rilevante e citato oggi è **P-FIT** ***(Parieto-Frontal Integration Theory)***, enfasi principale su sistemi parietali e frontali e integrazione tra aree, ma ormai ampliato a tutto il cervello